

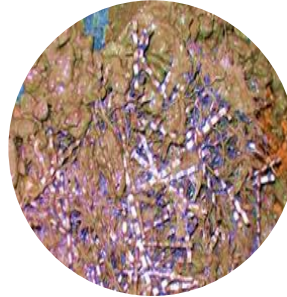


Antecedentes históricos



Haces más de 3,000 años

Las fuentes naturales del refuerzo se usaban en materiales de construcción frágiles.



Desarrollo del uso de fibras para concreto

En las últimas décadas se tuvo un crecimiento por el interés en el uso de fibras en concreto premezclado, prefabricado, concreto lanzado, etc.



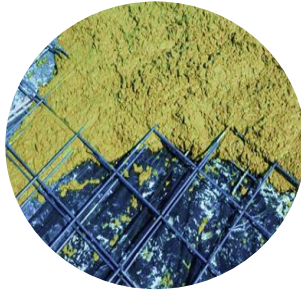
Aplicación actual

El uso actual de fibras en el concreto se ha extendido en el uso de pisos industriales, vivienda vertical, prefabricado, en vivienda horizontal, para uso de infraestructura, etc.





Diferencias varilla vs fibras



Varillas de refusers

Se ponen solo donde es necesario Son más largas que las fibras y son continuas



Fibras

Se distribuyen aleatoriamente por la sección transversal.

La mayoría son cortas y poco espaciadas





Características del CRF



El Concreto Reforzado con Fibra está compuesto por pasta de cemento hidráulico, agregados y fibras de refuerzo discretas.



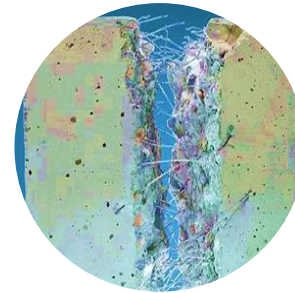
Las fibras adecuadas para el refuerzo son de materiales como vidrio, acero y polímeros orgánicos



Características del CRF



Las fibras se adicionan en bajos volúmenes, el volumen varía del 0.25 al 2%



Las fibras controlan confiablemente el agrietamiento y mejoran la resistencia al deterioro de la fatiga, impacto y contracción o tensiones térmicas



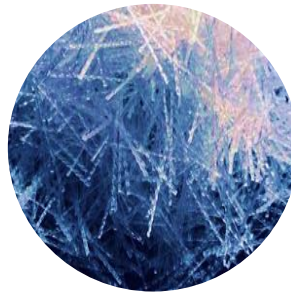
Clasificación de fibras



Microfibras

Diámetros entre 0.02 mm y 0.05 mm y longitudes desde 6 a 25 mm aprox.

- Monofilamento (fibra de polipropileno)
- Multifilamento o fibriladas, PVA y Celulosa



Mesofibras

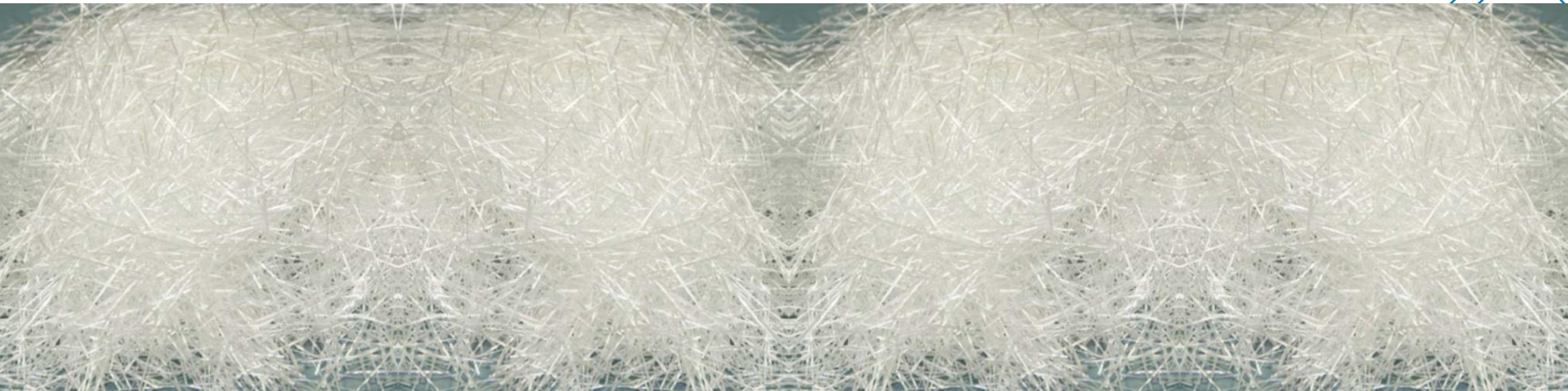
Fibras de vidrio, polipropileno, PVA y acero.



Macrofibras

Son gruesas con diámetros entre 0.5 y 0.7 mm y longitudes típicas de 19 a 50 mm.

Fibras de acero, polipropileno, poliméricas o sintéticas, de polietileno y naturales.





Fibras de acero



Son pequeños pedazos discontinuos con diámetros típicos de 0.3 a 1.3 mm y una longitud de 30 a 65 mm.



Retarda la fractura del concreto restringido durante la contracción y mejoran la relajación de tensiones por el mecanismo de fluencia





Fibras de acero



Son de muchas formas geométricas incluyendo rectangulares, planas, cilíndricas y variaciones y combinaciones de estas.



No afectan la contracción libre.





Fibras naturales



No procesadas

Fibras de coco, sisal, bambú, yuté, madera y fibras vegetales. Presentan buenas propiedades mecánicas, pero tienen problemas de durabilidad



Procesadas

Un ejemplo son las fibras de celulosa, tienen buenas propiedades mecánicas si se comparan con muchas fibras producidas como la de polipropileno, polietileno, poliéster y arcillas.





Fibras sintéticas



Macrofibras

- Requieren de una resistencia mínima a la tracción de 50,000 psi (345 Mpa)
- Tienen diámetro típicos de 0.3 a 1.0 mm y una longitud de 12 a 65 mm



Microfibras

- No existen restricciones de resistencia a la tracción
- Son finas con un diámetro típico de 0.01 a 0.3 mm y una longitud de 3 a 50 mm





Microfibras



Monofilamento



Multifilamento o fibriladas





Propiedades de las fibras sintéticas



Fibras de acrílico

- Contienen al menos el 85% en peso de unidad es de acrilonitrilo.
- Tienen una resistencia a la tracción de 1,000 MPa.



Fibras de aramida

- Tienen una alta resistencia a la tracción
- Son 2.5 veces más resistentes que la fibra de vidrio E y 5 veces más que las de acero.





Propiedades de las fibras sintéticas



Fibras de carbono

- Tienen alta resistencia a la tracción y módulo elástico.
- Son inertes a la mayoría de los productos químicos.



Fibras de poliéster

- Solo están disponibles como monofilamentos
- A temperaturas superiores a 280°C las características de las fibras se altera.





Propiedades de las fibras sintéticas



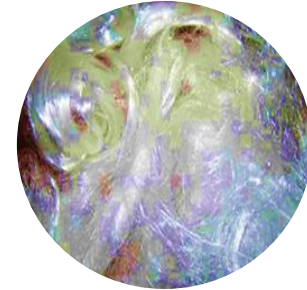
Fibras de polietileno

Pueden dosificarse en el concreto en porcentajes de hasta el 4% en volumen usando técnicas convencionales.



Fibras de polipropileno

Son producto de la extrusión, las fibras obtenidas se denominan polipropileno compactado fibrilado y se cortan en longitudes deseadas. Se usan en un volumen mínimo de 0.1% del volumen del concreto.



Fibras de nylon

Están disponibles como hilos multifilamento, grapa y remolque

Los contenidos de dosificación van desde el 0.1% al 0.2% en volumen. Son inertes a una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, incluso a los álcalis.

